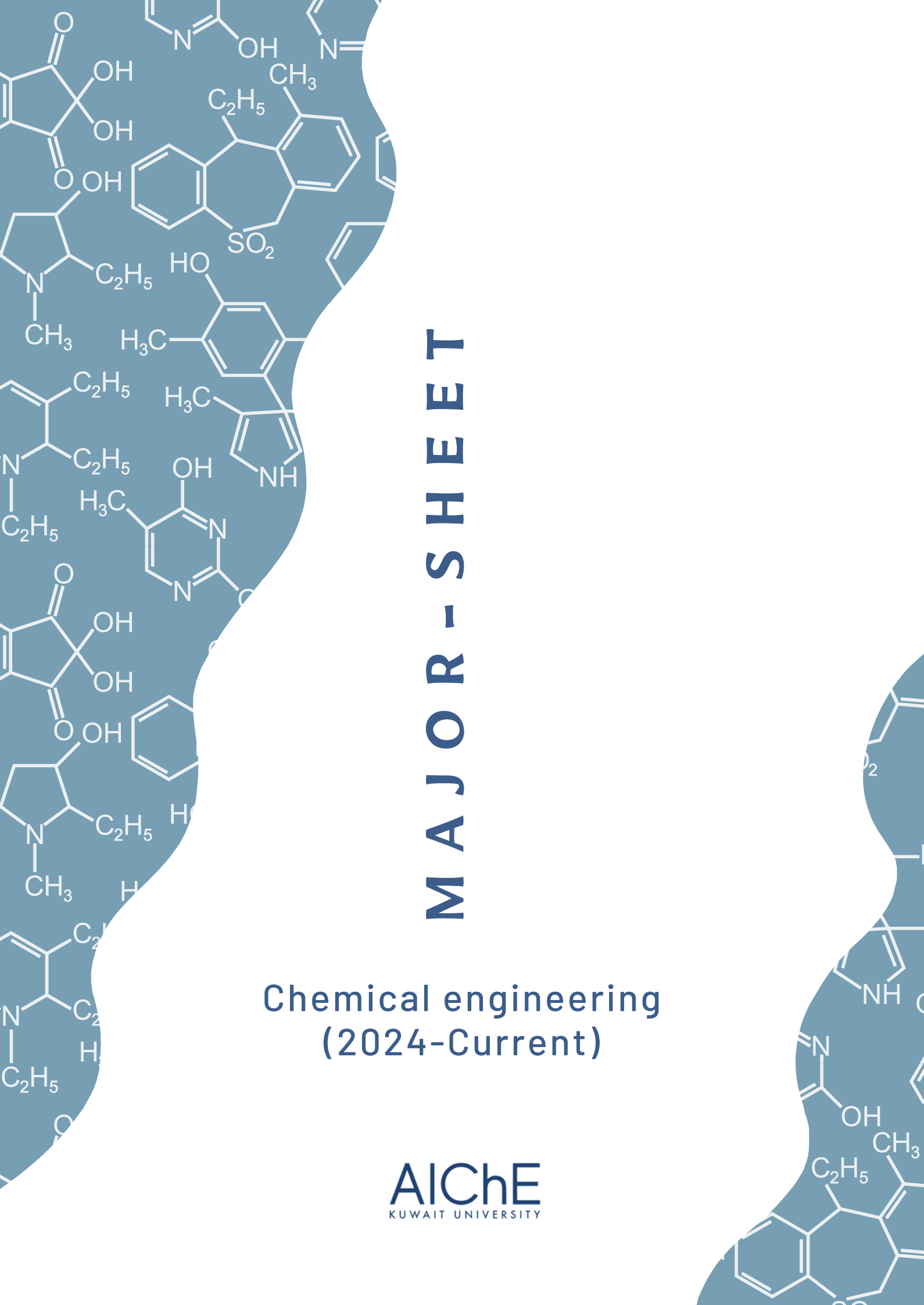


The page features decorative chemical structures in a light blue color, primarily located on the left and right margins. These structures include various organic molecules such as alcohols, amines, and aromatic compounds, some with functional groups like hydroxyl (-OH), methyl (-CH3), and ethyl (-C2H5) groups. The structures are arranged in a way that they appear to be part of a larger molecular network.

MAJOR - SHEET

Chemical engineering
(2024-Current)

AIChE
KUWAIT UNIVERSITY

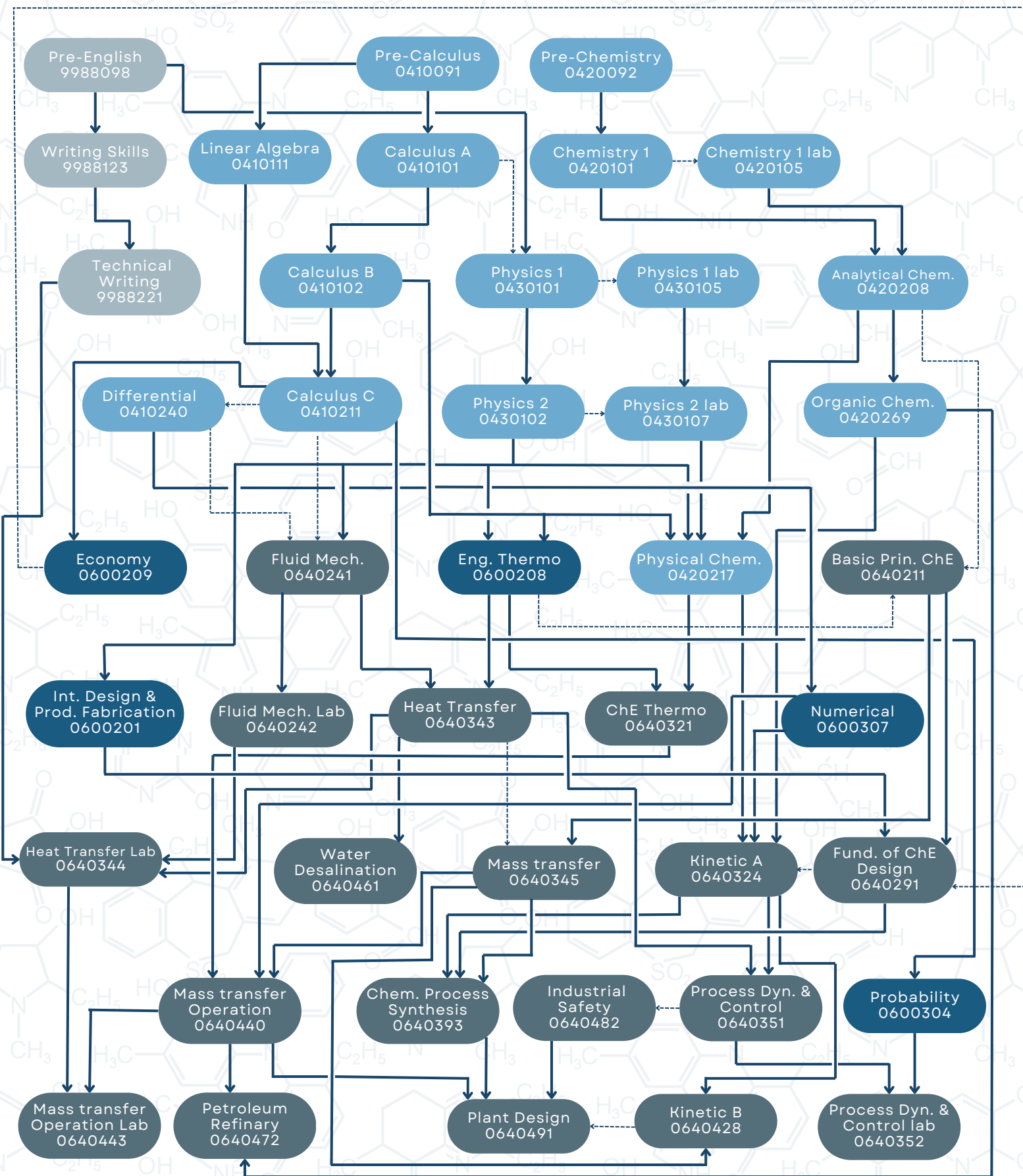
Chemical engineering (2024-Current)

● Mathematics & Science Courses
● General Engineering Courses

● Chemical Engineering courses
● General Education Courses

----- Co-requisites

———— Pre-requisites



Chemical Engineering (2024-Current)

Major-sheet

Course Name	Course No.	Credits	Pre-requisites	Co-requisites
Mathematics and Science				
Physics 1	0430101	3	Pre-English	Calculus A
Physics 1 Lab	0430105	1		Physics 1
Physics 2	0430102	3	Physics 1	
Physics 2 Lab	0430107	1	Physics 1 Lab	Physics 2
Calculus A	0410101	3	Pre-Calculus	
Calculus B	0410102	3	Calculus A	
Linear Algebra	0410111	3	Pre-Calculus	
Calculus C	0410211	3	Calculus B + Linear Algebra	
Ordinary Differential equations	0410240	3	Linear Algebra	Calculus C
Chemistry 1	0420101	3	Pre-Chemistry	
Chemistry 1 Lab	0420105	1		Chemistry 1
General & Analytical Chemistry	0420208	4	Chemistry 1 + Chemistry 1 Lab	
Physical Chemistry	0420217	3	Analytical Chemistry +Calculus B+ Physics 2 Lab +Physics 2	
Organic Chemistry	0420269	4	Analytical Chemistry	

Course Name	Course No.	Credits	Pre-requisites	Co-requisites
College of Engineering and petroleum				
Introduction to Design and Product Fabrication	0600201	3	Physics 2	
Engineering Thermodynamics	0600208	3	Physics 2 + Calculus B	
Engineering Economy	0600209	3	Calculus C	
Engineering Probability and Statistics	0600304	3	Calculus C	
Applied Numerical Methods and Programing for Engineers	0600307	3	Ordinary Differential equations	
Engineering Restricted Elective	Any 0600 course not mandatory	3		

Course Name	Course No.	Credits	Pre-requisites	Co-requisites
Major Requirements (Compulsory Courses)				
Basic Principles in Chemical Engineering	0640211	3		Analytical Chemistry + Engineering Thermo.
Fluid Mechanics	0640241	3	Physics 2	Calculus C + Differential
Fluid Mechanics Laboratory	0640242	1	Fluid Mechanics	
Fundamentals of Chemical Engineering Design	0640291	3	Introduction to Design and Product Fabrication +Basic Principles in Chemical Engineering	Engineering Economy
Chemical Engineering Thermodynamics	0640321	3	Engineering Thermo. + Physical Chemistry	
Kinetics and Reactor Design (A)	0640324	3	Organic Chemistry + Numerical +Physical Chemistry	Fundamentals of Chemical Engineering Design
Heat Transfer	0640343	3	Differential + Engineering Thermo.+ Fluid	
Heat Transfer Laboratory	0640344	1	Fluid lab+ Heat + English 221	
Mass Transfer	0640345	3	Basic Principles in Chemical Engineering	Heat

Course Name	Course No.	Credits	Pre-requisites	Co-requisites
Major Requirements (Compulsory Courses)				
Process Dynamics and Control	0640351	3	Kinetics and Reactor Design (A) +Heat	
Process Dynamics and Control Lab	0640352	1	Process Dynamics and Control + Probability	
Industrial Safety	0640482	3		Process Dynamics and Control
Chemical Process synthesis	0640393	3	Economy + Fundamentals of Chemical Engineering Design + Kinetics and Reactor Design (A) + Mass Transfer	
Kinetics and Reactor Design (B)	0640428	3	Kinetics and Reactor Design (A) + Mass Transfer	
Mass Transfer Operations	0640440	3	Mass Transfer+ Chemical Engineering Thermo. + Numerical	
Mass Transfer Operations Lab	0640443	1	Heat Transfer Laboratory + Mass Transfer Operations	
Water Desalination	0640461	3	Heat Transfer	
Petroleum Refining Engineering	0640472	3	Organic + Mass Transfer Operations	
Plant Design	0640491	3	Industrial Safety + Chemical Process synthesis+ Mass Transfer Operations	Kinetics and Reactor Design (B)

Course Name	Course No.	Credits	Pre-requisites	Co-requisites
Electives				
3 credits only				
Polymer Engineering	0640473	3	Organic Chemistry	
Material Science	0630241	3	Chemistry 1 + Chemistry 1 Lab	
Corrosion Engineering	0640473	3	Complete 45 credits	
At least 200 level, 6 credits only (from Dept. Electives list)				
Elective	0640-	3		
Elective	0640-	3		
At least 200 level, 3 credits only (from Dept. OR college of Science) + consent of Dept.				
Elective		3		
General Education Courses(Compulsory)				
English 123	9988123	3	Pre-English	
English221	9988221	3	30 credits + English 123	
General Education Courses (Restricted Elective)				
History of Kuwait	0330100	3		
Engineering Ethics	0600310	3	English221	
General Education Elective Courses				
(from list available for Engineering students)				
Elective		3		
Elective		3		

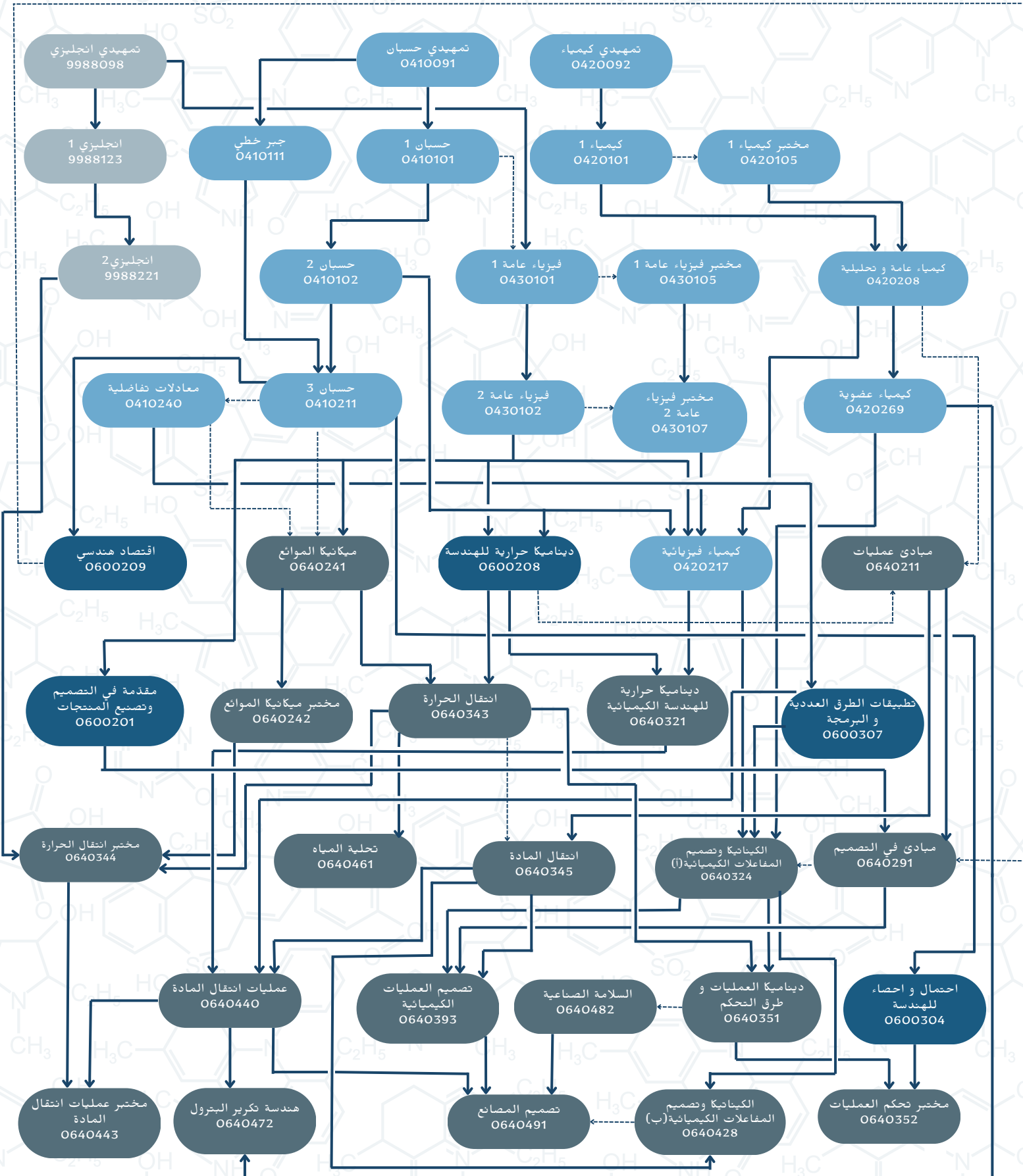
Course Name	Course No.	Pre-requisites
Department Electives		
Intro. to Environmental Engineering	0640304	complete 45 credits
Properties of Materials	0640314	0640291
Mathematical Methods in Chemical Engineering	0640353	Pre:0600308 or 0600307 Co:0640343
Engineering Training	0640395	complete 90 credits
Multi-component Phase Separation	0640449	0640440
System Analysis and Simulation	0640452	0600307 or 0600308+0640343
Optimization Techniques	0640457	0600307 or 0600308
Intro. to Biochemical Eng.	0640462	0640324
Wastewater Treatment	0640463	0640211
Air Pollution	0640465	complete 90 credits
Gas Engineering	0640471	0640321 + 0640345
Petrochemical Engineering	0640474	0420269 + 0640211
Gas Sweetening	0640475	0640321 + 0640345
Liquefied Natural Gas	0640478	0640321
Rheology and Polymer Processing	0640479	0600307 or 0600308+0640242
Operations Research	0640481	0600307 or 0600308
Topics in Chemical Engineering	0640484	complete 75 credits
Equipment Design	0640493	0640345
Senior Project	0640495	Complete 100 credits + minimum GPA of 3.00
Thin Film Structure and Deposition	0640445	0640345
Hydrogen Technology	0640316	45 credits
Artificial Intelligence for Chemical Engineering	0640333	0640211+ 0600307
Troubleshooting Chemical Engineering Operations	0640450	Pre: 0640291 Co:0640440

الهندسة الكيميائية (٢٠٢٤ - حالياً)

● Mathematics & Science Courses
● General Engineering Courses

● Chemical Engineering courses
● General Education Courses

----- Co-requisites
———— Pre-requisites



الهندسة الكيميائية (٢٠٢٤-حالياً)

Major-sheet

اسم المقرر	رقم المقرر	عدد الوحدات	مسبق	متلازم
مواد كلية العلوم				
فيزياء عامة 1	0430101	3	تمهيدي انجليزي	حسبان 1
مختبر فيزياء عامة 1	0430105	1		فيزياء عامة 1
فيزياء عامة 2	0430102	3	فيزياء عامة 1	
مختبر فيزياء عامة 2	0430107	1	مختبر فيزياء عامة 1	فيزياء عامة 2
حسبان 1	0410101	3	تمهيدي حسبان	
حسبان 2	0410102	3	حسبان 1	
جبر خطي	0410111	3	تمهيدي حسبان	
حسبان 3	0410211	3	جبر خطي + حسبان 2	
معادلات تفاضلية	0410240	3	جبر خطي	حسبان 3
كيمياء 1	0420101	3	تمهيدي كيمياء	
مختبر كيمياء 1	0420105	1		كيمياء 1
كيمياء عامة و تحليلية	0420208	4	كيمياء 1 + مختبر كيمياء 1	
كيمياء فيزيائية	0420217	3	كيمياء عامة و تحليلية + حسبان 2 + فيزياء 2 مختبر فيزياء 2	
كيمياء عضوية	0420269	4	كيمياء عامة و تحليلية	

اسم المقرر	رقم المقرر	عدد الوحدات	مسبق	متلازم
مواد كلية الهندسة المشتركة				
مقدمة في التصميم وتصنيع المنتجات	0600201	3	فيزياء عامة 2	
ديناميكا حرارية للهندسة	0600208	3	فيزياء 2 + حسابان 2	
اقتصاد هندسي	0600209	3	حسابان 3	
احتمال و احصاء للهندسة	0600304	3	حسابان 3	
تطبيقات الطرق العددية و البرمجة	0600307	3	معادلات تفاضلية	
مقرر اختياري مقيد للهندسة	أي مقرر - 0600 غير إلزامي	3		

اسم المقرر	رقم المقرر	عدد الوحدات	مسبق	متلازم
مواد قسم الهندسة الكيميائية				
مبادئ عمليات	0640211	3	كيمياء عامة و تحليلية + ديناميكا حرارية للهندسة	
ميكانيكا الموائع	0640241	3	فيزياء 2	حساب 3 + معادلات تفاضلية
مختبر ميكانيكا الموائع	0640242	1	ميكانيكا الموائع	
مبادئ في التصميم	0640291	3	مقدمة في التصميم وتصنيع المنتجات + مبادئ عمليات	اقتصاد هندسي
ديناميكا حرارية للهندسة الكيميائية	0640321	3	ديناميكا حرارية للهندسة + كيمياء فيزيائية	
الكيناتيكا و تصميم المفاعلات الكيميائية (أ)	0640324	3	كيمياء عضوية + تطبيقات الطرق العددية و البرمجة + كيمياء فيزيائية	مبادئ في التصميم
انتقال الحرارة	0640343	3	+ معادلات تفاضلية ديناميكا حرارية للهندسة + ميكانيكا الموائع	
مختبر انتقال الحرارة	0640344	1	مختبر ميكانيكا الموائع + انتقال الحرارة انجليزي 221	
انتقال المادة	0640345	3	مبادئ عمليات	انتقال الحرارة

اسم المقرر	رقم المقرر	عدد الوحدات	مسبق	متلازم
مواد قسم الهندسة الكيميائية				
ديناميكا العمليات و طرق التحكم	0640351	3	الكيناتيكا و تصميم المفاعلات الكيميائية (أ) +انتقال الحرارة	
مختبر تحكم العمليات	0640352	1	ديناميكا العمليات و طرق التحكم + احتمال و احصاء للهندسة	
الأمّن الصناعي	0640482	3	ديناميكا العمليات و طرق التحكم	
تصميم العمليات الكيميائية	0640393	3	اقتصاد هندي + مبادئ في التصميم + الكيناتيكا و تصميم المفاعلات الكيميائية (أ) + انتقال المادة	
الكيناتيكا و تصميم المفاعلات الكيميائية (ب)	0640428	3	الكيناتيكا و تصميم المفاعلات الكيميائية (أ) + انتقال المادة	
عمليات انتقال المادة	0640440	3	انتقال المادة + ديناميكا حرارية للهندسة الكيميائية + تطبيقات الطرق العددية والبرمجة	
مختبر عمليات انتقال المادة	0640443	1	مختبر انتقال الحرارة + عمليات انتقال المادة	
تحلية المياه	0640461	3	انتقال الحرارة	
هندسة تكرير البترول	0640472	3	كيمياء عضوية + عمليات انتقال المادة	
تصميم المصانع	0640491	3	السلامة الصناعية + تصميم العمليات الكيميائية + عمليات انتقال المادة	الكيناتيكا وتصميم المفاعلات الكيميائية (ب)

اسم المقرر	رقم المقرر	عدد الوحدات	مسبق	متلازم
اختياري				
3 وحدات فقط				
هندسة البلمرة	0640473	3	كيمياء عضوية	
علم المواد و المعادن	0630241	3	كيمياء +1 مختبر كيمياء 1	
هندسة التآكل	0640473	3	اجتياز 45 وحدة	
على الاقل مستوى 200 ، 6 وحدات فقط (من قائمة اختياري القسم)				
اختياري قسم	0640-	3		
اختياري قسم	0640-	3		
على الاقل مستوى 200 ، 3 وحدات فقط (من القسم او كلية العلوم) + موافقة القسم				
اختياري قسم		3		
مقررات الثقافة العامة (مقررات إلزامية)				
انجليزي 1	9988123	3	تمهيدي انجليزي	
انجليزي 2	9988221	3	وحدة ٣٠ + انجليزي 1	
مقررات الثقافة العامة (اختياري إلزامي)				
تاريخ الكويت الحديث و المعاصر	0330100	3		
أخلاقيات المهنة	0600310	3	انجليزي 2 9988221	
مقررات الثقافة العامة (الاختيارية)				
اختياري		3		
اختياري		3		

رمز القسم	القسم	المقررات المحسوبة في صحيفة التخرج
المقررات الاختيارية (يختار الطالب 6 وحدات منها)		
0200	105 - كلية الحقوق	حقوق إنسان
0200	106 - كلية الحقوق	النظام الدستوري في الكويت
0900	102 - كلية الشريعة	ثقافة إسلامية
0910	233 - التفسير والحديث	السيرة النبوية
0310	قسم اللغة العربية وآدابها	جميع المقررات
0320	قسم اللغة الإنجليزية وآدابها	جميع المقررات
0330	قسم التاريخ	جميع المقررات
0360	قسم الفلسفة	جميع المقررات
0380	قسم الإعلام	جميع المقررات
0810	قسم الإدارة والتخطيط التربوي	جميع المقررات
0820	قسم أصول التربية	جميع المقررات
0920	قسم العقيدة والدعوة	جميع المقررات
0930	قسم الفقه وأصول الفقه	جميع المقررات
0940	قسم الفقه المقارن و السياسة الشرعية	جميع المقررات
1340	قسم الجغرافيا	جميع المقررات
1350	قسم علم النفس	جميع المقررات
1360	قسم العلوم السياسية	جميع المقررات
1370	قسم علم الاجتماع	جميع المقررات
9989	مركز اللغات	جميع المقررات

Course Name	Course No.	Pre-requisites
Department Electives		
Intro. to Environmental Engineering	0640304	complete 45 credits
Properties of Materials	0640314	0640291
Mathematical Methods in Chemical Engineering	0640353	Pre:0600308 or 0600307 Co:0640343
Engineering Training	0640395	complete 90 credits
Multi-component Phase Separation	0640449	0640440
System Analysis and Simulation	0640452	0600307 or 0600308+0640343
Optimization Techniques	0640457	0600307 or 0600308
Intro. to Biochemical Eng.	0640462	0640324
Wastewater Treatment	0640463	0640211
Air Pollution	0640465	complete 90 credits
Gas Engineering	0640471	0640321 + 0640345
Petrochemical Engineering	0640474	0420269 + 0640211
Gas Sweetening	0640475	0640321 + 0640345
Liquefied Natural Gas	0640478	0640321
Rheology and Polymer Processing	0640479	0600307 or 0600308+0640242
Operations Research	0640481	0600307 or 0600308
Topics in Chemical Engineering	0640484	complete 75 credits
Equipment Design	0640493	0640345
Senior Project	0640495	Complete 100 credits + minimum GPA of 3.00
Thin Film Structure and Deposition	0640445	0640345
Hydrogen Technology	0640316	45 credits
Artificial Intelligence for Chemical Engineering	0640333	0640211+ 0600307
Troubleshooting Chemical Engineering Operations	0640450	Pre: 0640291 Co:0640440